

$$G_3 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{13} = 0.076923 \text{ S}$$

$$G_4 = \frac{1}{R_4} = \frac{1}{7} = 0.142857 \text{ S}$$

Дана система с поперечными матрицами

$$\varphi = (AG_B A^T)^{-1} (AJ_B - AG_B E_B)$$

После расчета получим

$$\varphi_{12} = 77.419 \text{ В}$$

$$\varphi_{13} = 127.419 \text{ В}$$

$$\varphi_{14} = 50 \text{ В}$$

$$\varphi_4 = 85.484 \text{ В}$$

$$\varphi_3 = 150 \text{ В}$$

$$\varphi_1 = 27.419 \text{ В}$$

$$\varphi_5 = 50 \text{ В}$$

$$\varphi_2 = 97.742 \text{ В}$$

Определим токи ветвей

$$I_2 = \frac{\varphi_1 - \varphi_2 + E_2}{R_2} = \frac{27.419 - (97.742) + 50}{9} = -2.258 \text{ А}$$

$$I_0 = (\varphi_2 - \varphi_4) G_0 = (97.742 - (85.484)) \cdot 0.2 = 2.452 \text{ А}$$

$$J_0 = J_0 = 4 \text{ А}$$

$$I_1 = \frac{\varphi_2 - \varphi_3}{R_1} = \frac{97.742 - (150)}{6} = -8.71 \text{ А}$$

$$I_{e1} = 8.71 \text{ А}$$

$$I_5 = \frac{\varphi_1 - \varphi_5}{R_5} = \frac{27.419 - (50)}{20} = -2.903 \text{ А}$$

$$I_6 = \frac{\varphi_4 - \varphi_5}{R_6} = \frac{85.484 - (50)}{20} = 3.548 \text{ А}$$

$$I_3 = \frac{\varphi_1 - \varphi_3 + E_3}{R_3} = \frac{27.419 - (50) + 100}{13} = 5.161 \text{ А}$$

$$I_4 = \frac{\varphi_{20} - \varphi_5 + E_4}{R_4} = \frac{0 - (50) + 50}{7} = 0 \text{ А}$$

3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по н2

Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета по н2